Planificación de Recursos Financieros

Proyección de flujos de caja del proyecto

❑Además de verificar que el plan de un proyecto sea factible físicamente y económicamente apropiado, es necesario llevar a cabo un análisis de la factibilidad financiera del plan.

❑ Lo anterior implica determinar si los fondos necesarios para ejecutar el plan se encuentran disponibles o no.

❑ Importancia:

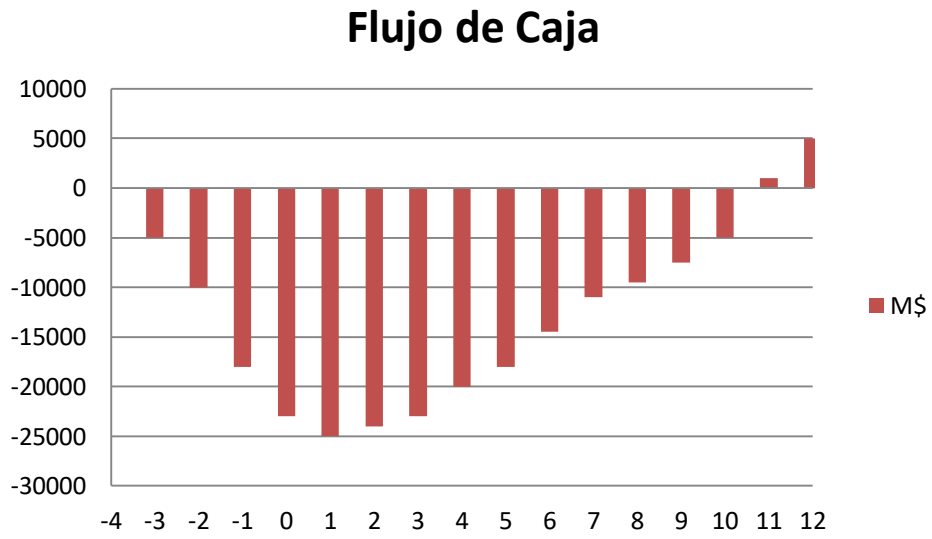
– Falta de recursos financieros produce falla de empresas.
– Tomar provisiones para momentos de alta demanda de recursos financieros.

Flujo de Caja de un Proyecto

El elemento central para el análisis financiero de un proyecto es la determinación de los flujos de caja de este.

El flujo de caja de un proyecto (dicho en forma simple), corresponde al balance mensual entre los ingresos y egresos, y por lo tanto puede ser positivo o negativo.

En aquellos periodos en que sea negativo, será necesario recurrir en gastos financieros para suplir la diferencia.



Objetivos

- Estudiar disponibilidad de fondos para realizar el proyecto.

- Balancear Gastos vs. Ingresos de modo de reducir costo financiero del proyecto.

- Minimizar gastos financieros asociados al proyecto y a un conjunto de proyectos en el caso de una empresa u organización.

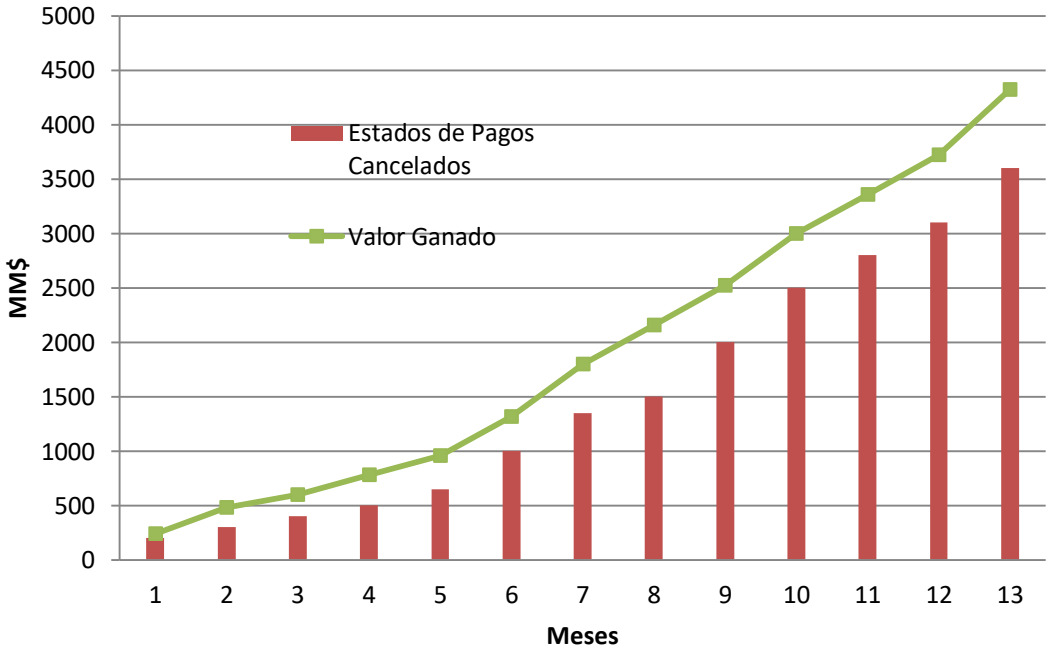
- El elemento central para el análisis financiero de un proyecto es la determinación de los flujos de caja del proyecto.

Factores que afectan los flujos de caja de un proyecto

- ❑ Duración del proyecto.
- ❑ Margen (utilidades + gastos generales).
- ❑ Retenciones por parte del mandante o cliente para garantizar cumplimiento.
- ❑ Condiciones de pago por trabajo realizado:
  - – Periodicidad de medición
  - – Demora permitida desde que se genera estado de pago hasta que se paga (contrato)
- ❑ Condiciones de pago ofrecidas por proveedores.
- ❑ Fechas de pago de recursos.
- ❑ Relación del proyecto con otros proyectos.
- ❑ Solución de problemas pendientes o reclamos o cambios.

Concepto de Valor o Valor Ganado:

Corresponde al valor total del trabajo completado por el contratista de acuerdo a los precios del presupuesto.
Se puede estimar haciendo mediciones que evalúen el porcentaje de avance.
Este valor aumenta a lo largo de la duración del proyecto.



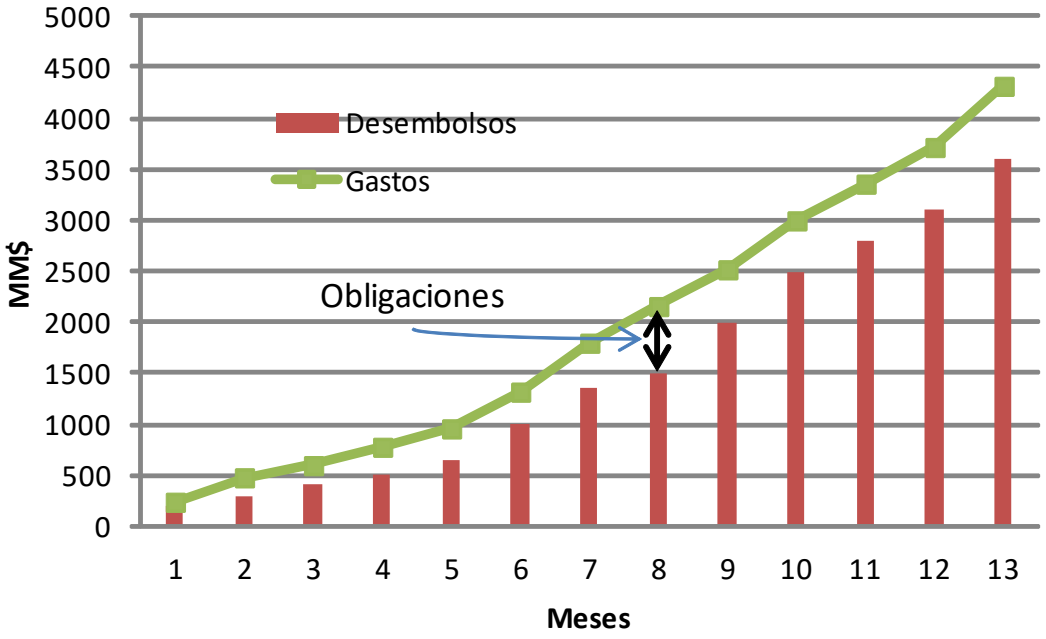
El Estado de Pago es el monto solicitado como pago del trabajo realizado a una fecha establecida en las condiciones del contrato. Es el valor que el mandante paga por el trabajo que se le esta realizando.

Como se aprecia en la figura anterior el valor acumulado del estado de pago va siempre por debajo del valor ganado de la obra. Esto se debe a que se están efectuando algún tipo de retenciones , que sirven de garantía del contrato y son devueltas al final de la obra.

Sin embargo, al final del proyecto la sumatoria de los estados de pagos debe ser igual al valor ganado, ya que este es al valor que debe pagar el mandante por su proyecto.

El gasto se refiere al flujo de egreso/costo, sin importar si los pagos ya han sido efectuados o están programados para mas adelante. La suma de los gastos que se realicen dentro de un proyecto es lo que corresponde a los costos directos e indirectos del proyecto. No es igual al valor ganado ya que le faltan los gastos generales y utilidades.

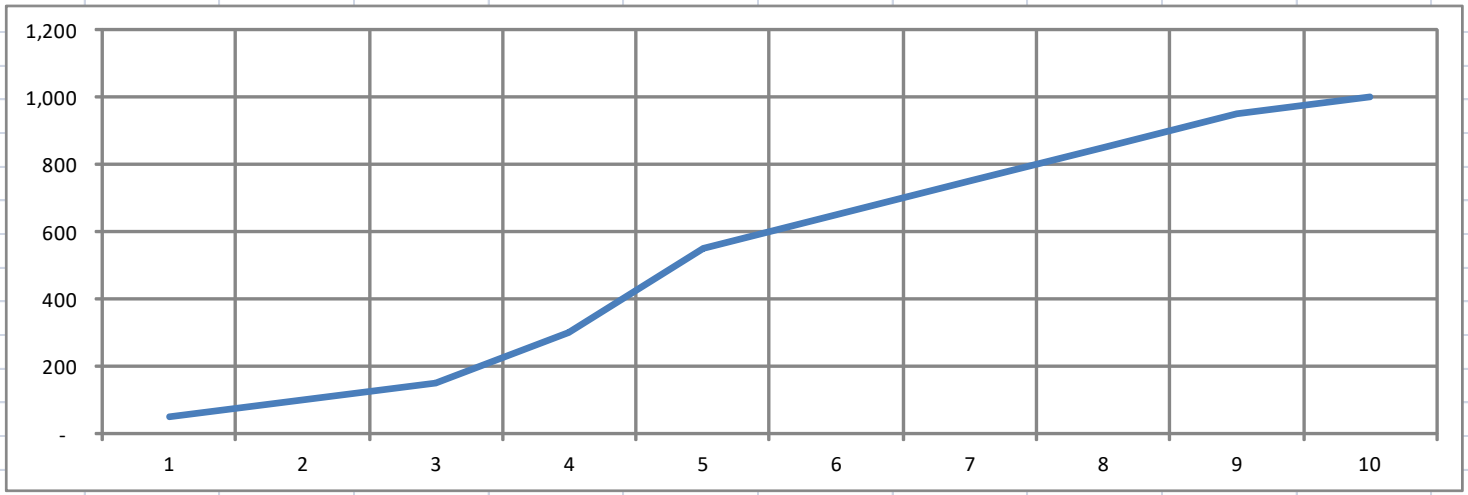
Los desembolsos son los pagos efectivamente realizados dentro de un periodo. Esto se debe a que al generar los gastos su pago se programa para un tiempo futuro. Esto permite disminuir los gastos financieros al acercar este desembolso al pago efectivo de los estados de pagos.



Las obligaciones son todos los pagos comprometidos a futuros, y corresponde a la diferencia entre los gastos y los desembolsos. Estos solo significa que se están postergando algunos de los pagos que deben realizarse.

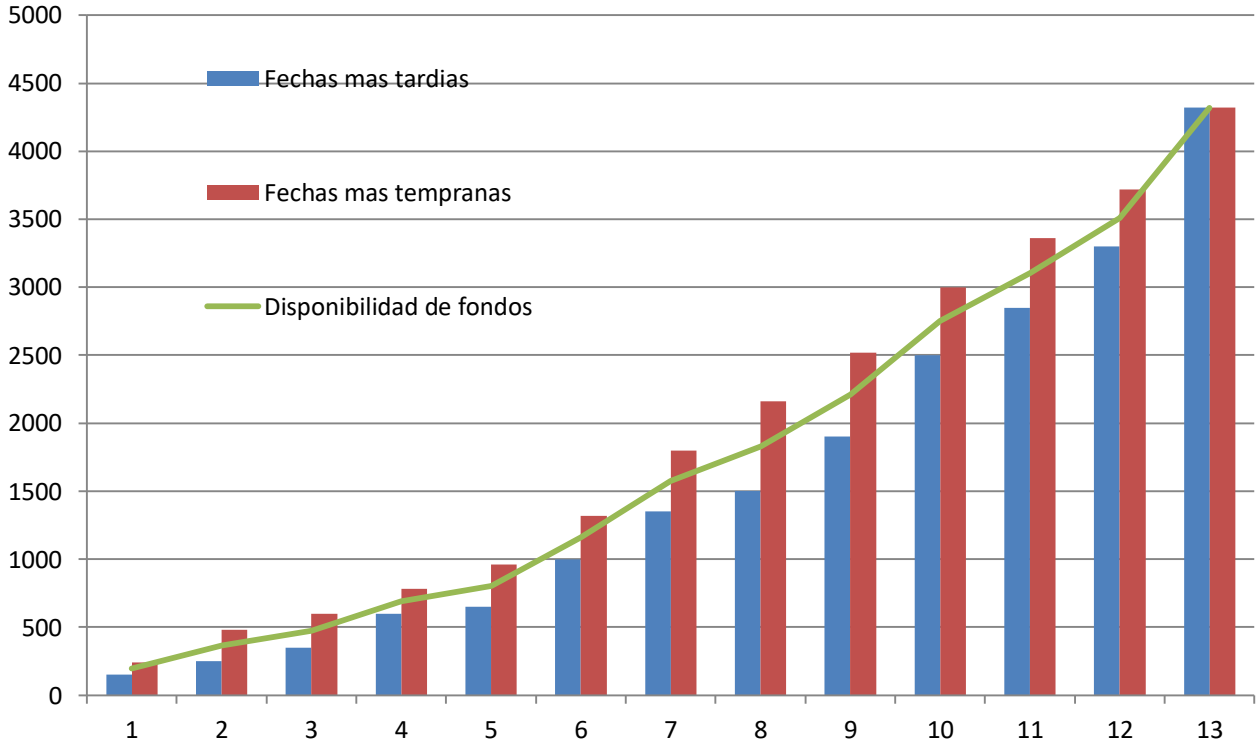
Los conceptos anteriores vistos de manera grafica, se unen en un solo grafico para representar la curva de flujo del proyecto.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MM$										
Diseño	100										
Licitacion	50										
Adquisiciones	300										
Construccion	500										
Puesta en Marcha	50										
	1,000	50	50	50	150	250	100	100	100	100	50
		50	100	150	300	550	650	750	850	950	1,000



Las curvas de demanda corresponden a los recursos requeridos por el proyecto para seguir adelante. Esta debería estar entre las curvas de requerimiento de las fechas mas tempranas y las fechas mas tardías.

Si dentro de la disponibilidad de fondos ya esta incorporado el financiamiento , es necesario que la curva de disponibilidad de fondos se encuentre dentro de las otras dos.



Resumen de Definiciones

- **Valor o valor ganado:** valor total del trabajo completado por el contratista.

- **Gastos:** flujo de egreso o costo.

- **Estado de pago:** solicitud de pago del trabajo realizado a una fecha establecida en las condiciones del contrato.

- **Recibos:** valor recibido realmente.

- **Desembolso:** pago realmente efectuado.

- **Obligaciones:** pago comprometido a futuro.

Entre las dificultades mas comunes para realizar el análisis financiero se encuentran las siguientes:

- ❑ Falta de Información.
- ❑ Comportamiento de los participantes del proyecto.
- ❑ Pronósticos del Futuro no siempre acertados.
- ❑ Las condiciones económicas del País.
- ❑ La variación de los precios de los Recursos.

Formas de financiamiento

- **Capital de trabajo propio del contratista:** en este caso se debe tener en cuenta que estos fondos tienen asociados un costo de capital o de oportunidad.

- **Utilización de crédito externo**, que por lo general tienen asociado un costo de interés.

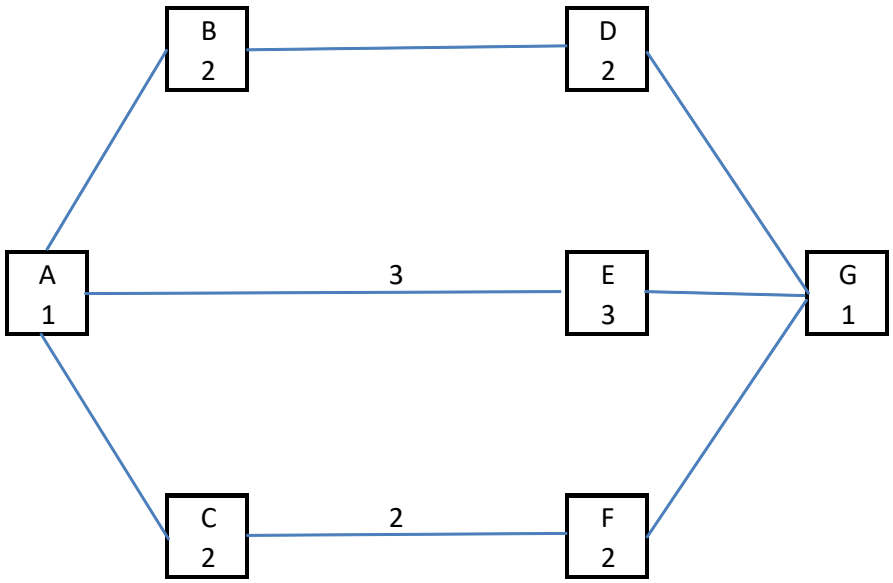
- **Uso de crédito de acreedores**, corresponden a interesados en invertir a cambio de una rentabilidad sobre el monto de dinero colocado.

- **Anticipo del cliente o mandante**. Es una buena fuente de financiamiento, pero que no siempre esta disponible.

- **Combinaciones.** Por lo general el financiamiento es una combinación de las anteriores.

Ejemplo de aplicación de flujos financieros

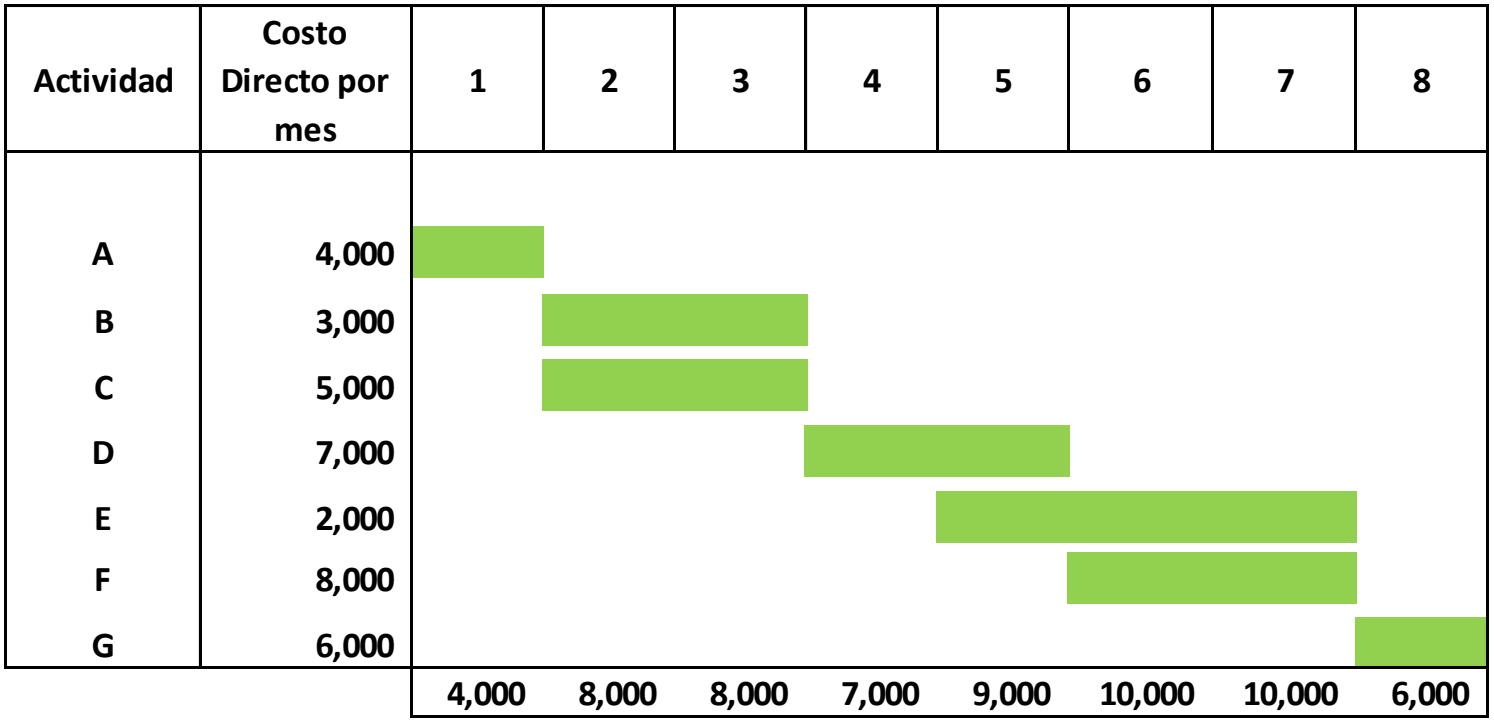
Se debe ejecutar un proyecto diagrama de malla se presenta a continuación:



		Costo Directo por mes		
Actividad	Costo Directo por mes	Mano de Obra (30%)	Materiales (50%)	Equipos (20%)
A	4,000	1,200	2,000	800
B	3,000	900	1,500	600
C	5,000	1,500	2,500	1,000
D	7,000	2,100	3,500	1,400
E	2,000	600	1,000	400
F	8,000	2,400	4,000	1,600
G	6,000	1,800	3,000	1,200

Desarrollando la malla se obtienen la duración estimada del proyecto, que es de 8 meses y se confeccionan las cartas Gantt del proyecto:

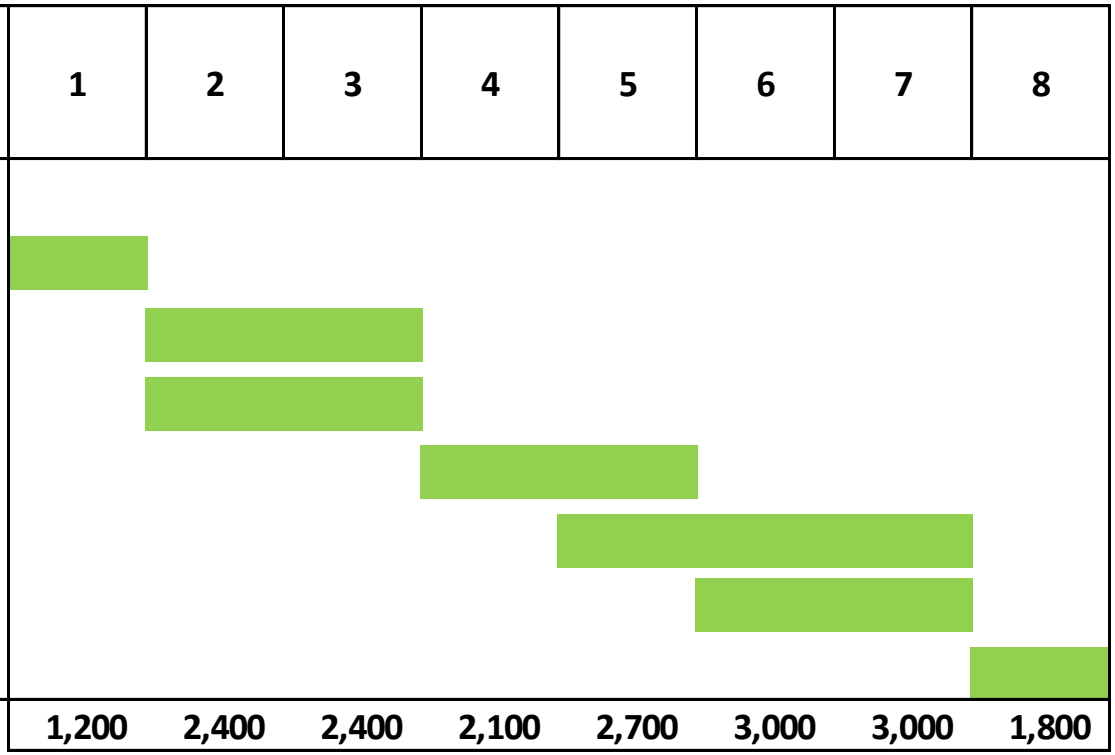
Carta Gantt considerando flujo total de los Costos Directos



Actividad	Costo Directo por mes	1	2	3	4	5	6	7	8
A	4,000								
B	3,000								
C	5,000								
D	7,000								
E	2,000								
F	8,000								
G	6,000								
		4,000	8,000	8,000	7,000	9,000	10,000	10,000	6,000

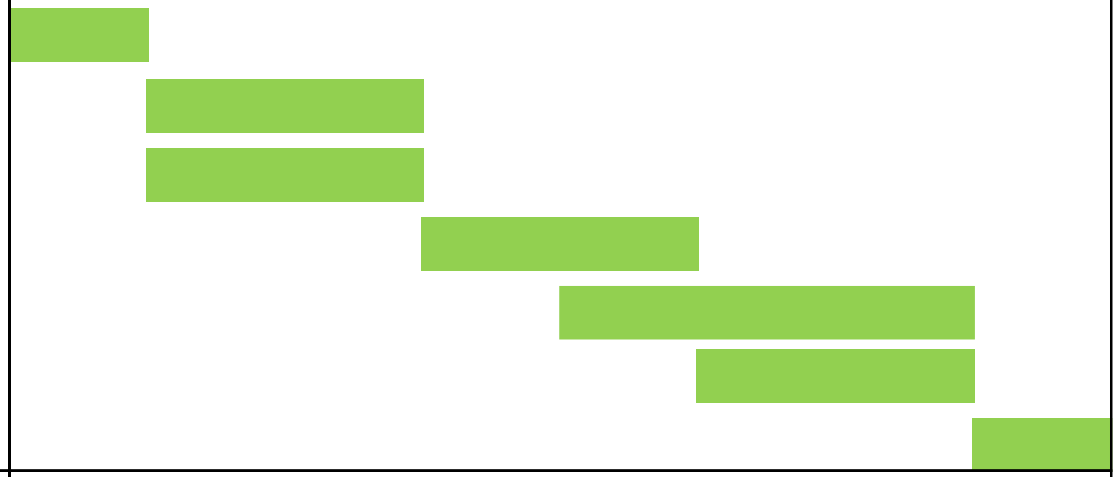
Carta Gantt considerando flujo total de la Mano de Obra

Actividad	Costo M.O. por mes	1	2	3	4	5	6	7	8
A	1,200								
B	900								
C	1,500								
D	2,100								
E	600								
F	2,400								
G	1,800								
		1,200	2,400	2,400	2,100	2,700	3,000	3,000	1,800



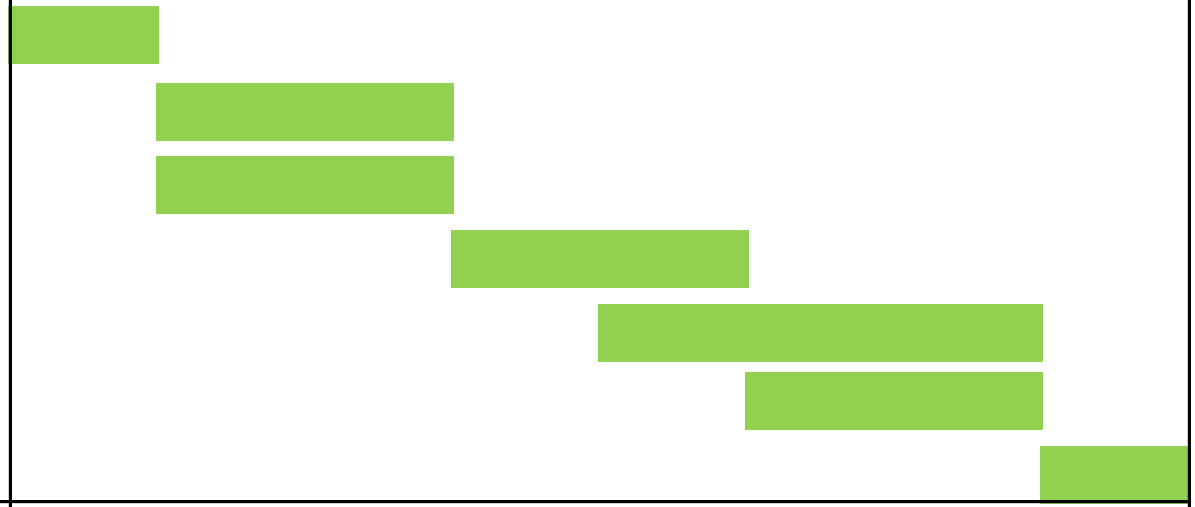
Carta Gantt considerando flujo total de los Materiales

Actividad	Costo Mat. por mes	1	2	3	4	5	6	7	8
A	2,000								
B	1,500								
C	2,500								
D	3,500								
E	1,000								
F	4,000								
G	3,000								
		2,000	4,000	4,000	3,500	4,500	5,000	5,000	3,000



Carta Gantt considerando flujo total de los Equipos

Actividad	Costo Equ. por mes	1	2	3	4	5	6	7	8
A	800								
B	600								
C	1,000								
D	1,400								
E	400								
F	1,600								
G	1,200								
		800	1,600	1,600	1,400	1,800	2,000	2,000	1,200



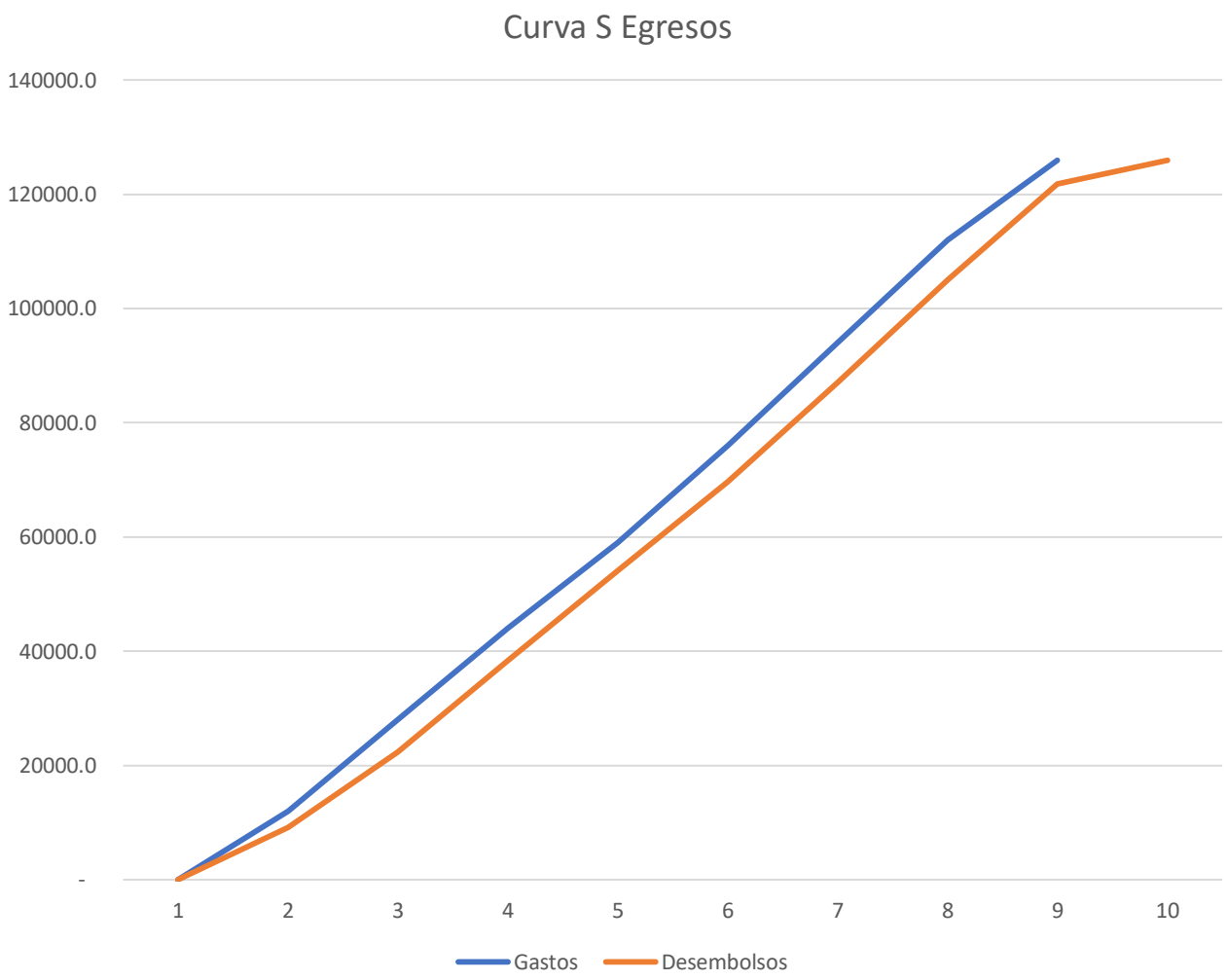
Las condiciones financieras para la materialización de este proyecto son:

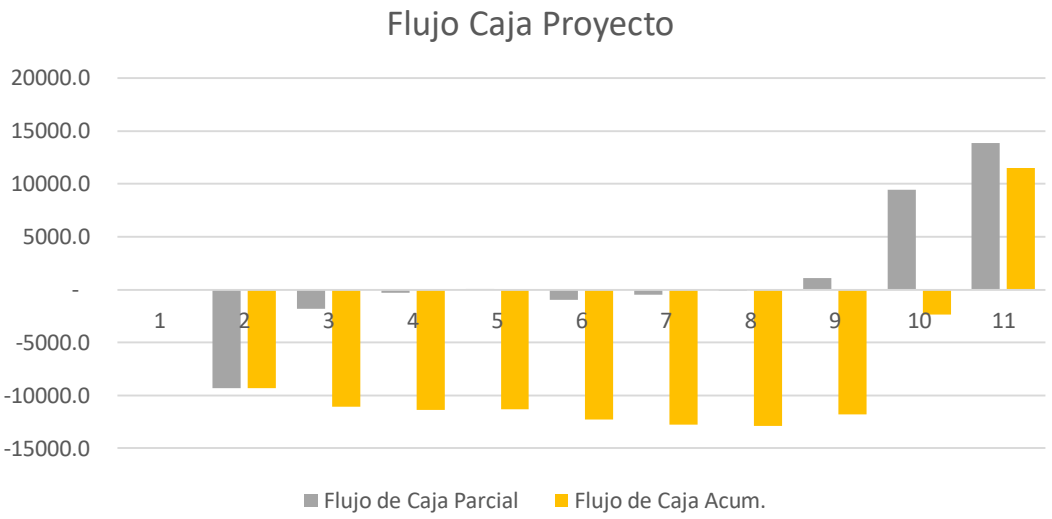
- ❑ **Costo Indirecto: M$ 8.000.- por mes**
- ❑ **Margen : 20% del costo directo.**
- ❑ **Retención: 10% y se devuelve 60 días después del termino de la obra.**
- ❑ **Estados de pago: mensuales con 30 días para el pago.**
- ❑ **Equipos: Se facturan a fin de mes, con 30 días para el pago.**
- ❑ **Materiales: Se facturan durante el mes, con 30 dias para el pago.**
- ❑ **Interés: colocación 1,0 % por mes, captación: no considera**

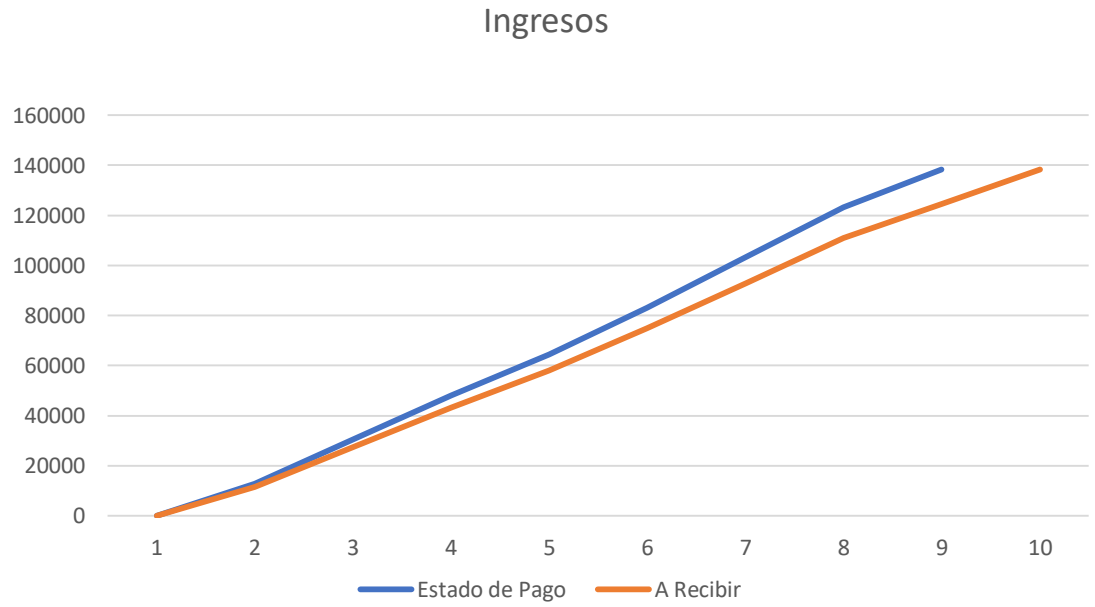
Flujo de Caja. 0% de Anticipo.

Montos en M$	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Costo M.O		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Costo Mat.		2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000		
Costo Equ.		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Costos Directos		4.000	8.000	8.000	7.000	9.000	10.000	10.000	6.000		
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Margen		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Estado de Pago		12.800	17.600	17.600	16.400	18.800	20.000	20.000	15.200		
Anticipo	-										
DevolucionAnticipo			-	-	-	-	-	-	-	-	
Retenciones			- 1.280	- 1.760	- 1.760	- 1.640	- 1.880	- 2.000	- 2.000	- 1.520	13.840
A Recibir	-	-	11.520	15.840	15.840	14.760	16.920	18.000	18.000	13.680	13.840
Desembolsos											
M.O.		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Materiales			2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000	
Equipos			800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200	
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Total Desembolso		9.200	13.200	16.000	15.700	15.600	17.300	18.000	16.800	4.200	
Total Ingresos	-	-	11.520	15.840	15.840	14.760	16.920	18.000	18.000	13.680	13.840
Total Egresos	0	9200	13200	16000	15700	15600	17300	18000	16800	4200	0
Flujo de Caja Parcial	-	- 9.200	- 1.680	- 160	140	- 840	- 380	-	1.200	9.480	13.840
Flujo de Caja Acum.	-	- 9.200	- 10.880	- 11.040	- 10.900	- 11.740	- 12.120	- 12.120	- 10.920	- 1.440	12.400
Interes		- 92	- 109	- 110	- 109	- 117	- 121	- 121	- 109	- 14	-
Flujo de Caja Parcial	-	- 9.292	- 1.789	- 270	31	- 957	- 501	- 121	1.091	9.466	13.840
Flujo de Caja Acum.	-	- 9.292	- 11.081	- 11.351	- 11.320	- 12.278	- 12.779	- 12.900	- 11.809	- 2.344	11.496

Finaciamiento		**- 12.900**	**Utilidad Ante de Costos Financiero**	**12.400**	
Costo Financiero		**- 904**	**Utilidad despues de Costo Financier**	**11.496**	


Curva S Egresos
140000.0
120000.0
100000.0
80000.0
60000.0
40000.0
20000.0
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gastos
Desembolsos

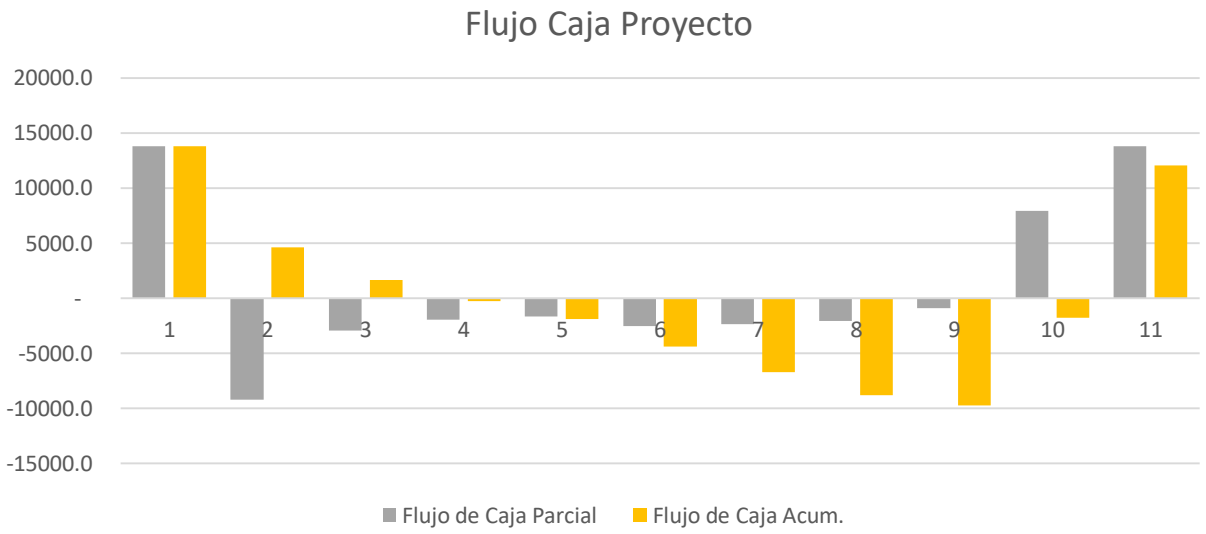

Flujo Caja Proyecto
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
-
-5000.0
-10000.0
-15000.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Flujo de Caja Parcial
Flujo de Caja Acum.

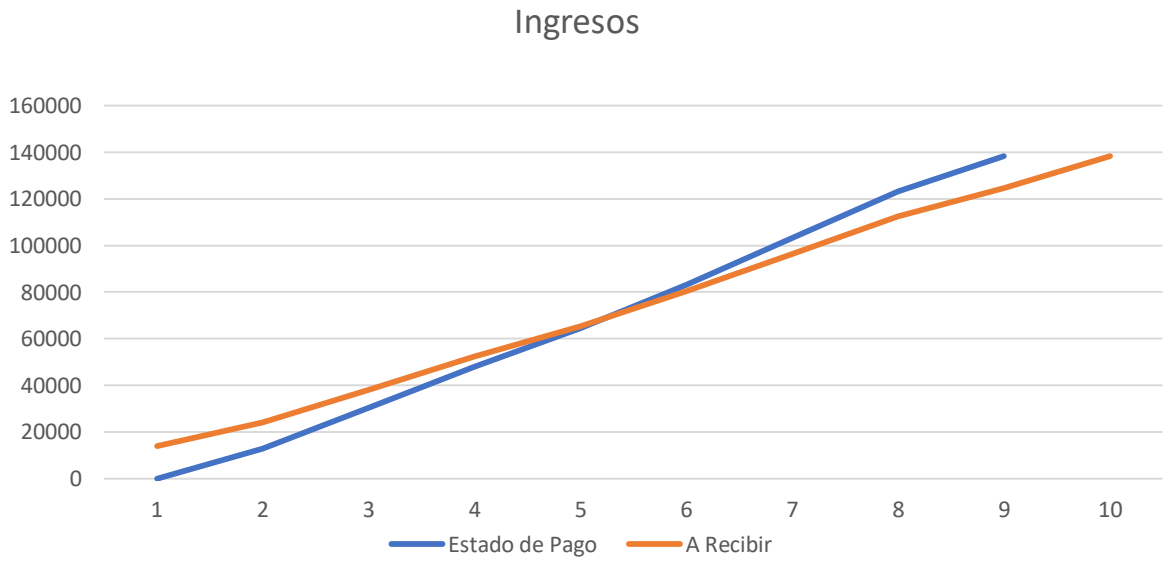

Ingresos
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estado de Pago
A Recibir

Flujo de Caja. 10% de Anticipo.

Montos en M$	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Costo M.O		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Costo Mat.		2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000		
Costo Equ.		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Costos Directos		4.000	8.000	8.000	7.000	9.000	10.000	10.000	6.000		
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Margen		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Estado de Pago		12.800	17.600	17.600	16.400	18.800	20.000	20.000	15.200		
Anticipo	13.840										
DevolucionAnticipo			- 1.280	- 1.760	- 1.760	- 1.640	- 1.880	- 2.000	- 2.000	- 1.520	
Retenciones			- 1.280	- 1.760	- 1.760	- 1.640	- 1.880	- 2.000	- 2.000	- 1.520	13.840
A Recibir	13.840	-	10.240	14.080	14.080	13.120	15.040	16.000	16.000	12.160	13.840
Desembolsos											
M.O.		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Materiales			2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000	
Equipos			800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200	
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Total Desembolso		9.200	13.200	16.000	15.700	15.600	17.300	18.000	16.800	4.200	
Total Ingresos	13.840	-	10.240	14.080	14.080	13.120	15.040	16.000	16.000	12.160	13.840
Total Egresos	0	9200	13200	16000	15700	15600	17300	18000	16800	4200	0
Flujo de Caja Parcial	13.840	- 9.200	- 2.960	- 1.920	- 1.620	- 2.480	- 2.260	- 2.000	- 800	7.960	13.840
Flujo de Caja Acum.	13.840	4.640	1.680	- 240	- 1.860	- 4.340	- 6.600	- 8.600	- 9.400	- 1.440	12.400
Interes		-	-	- 2	- 19	- 43	- 66	- 86	- 94	- 14	-
Flujo de Caja Parcial	13.840	- 9.200	- 2.960	- 1.922	- 1.639	- 2.523	- 2.326	- 2.086	- 894	7.946	13.840
Flujo de Caja Acum.	13.840	4.640	1.680	- 242	- 1.881	- 4.404	- 6.730	- 8.816	- 9.710	- 1.765	12.075

Finaciamiento		**- 9.710**	**Utilidad Ante de Costos Financiero**	**12.400**	
Costo Financiero		**- 325**	**Utilidad despues de Costo Financiero**	**12.075**	

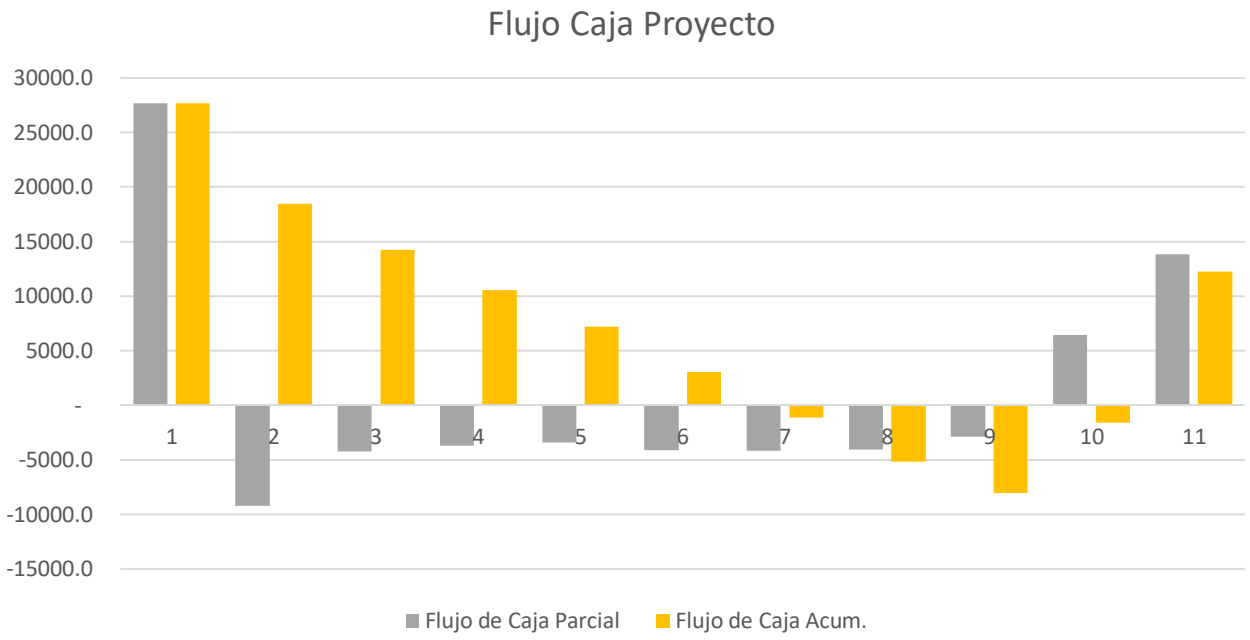

Flujo Caja Proyecto
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
-
-5000.0
-10000.0
-15000.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Flujo de Caja Parcial
Flujo de Caja Acum.

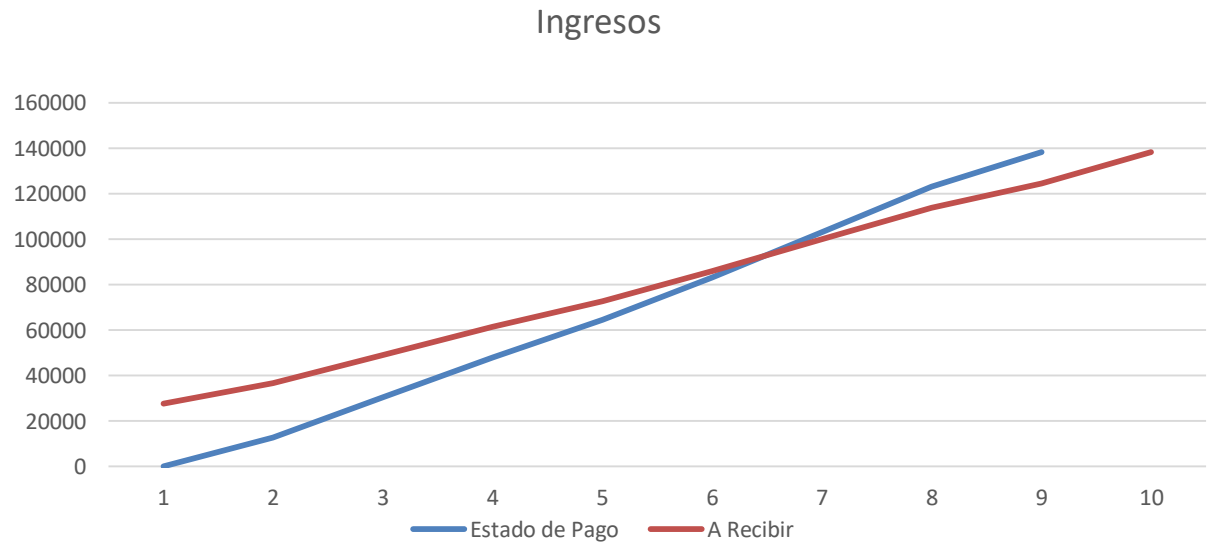

Ingresos
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estado de Pago
A Recibir

Flujo de Caja. 20% de Anticipo.

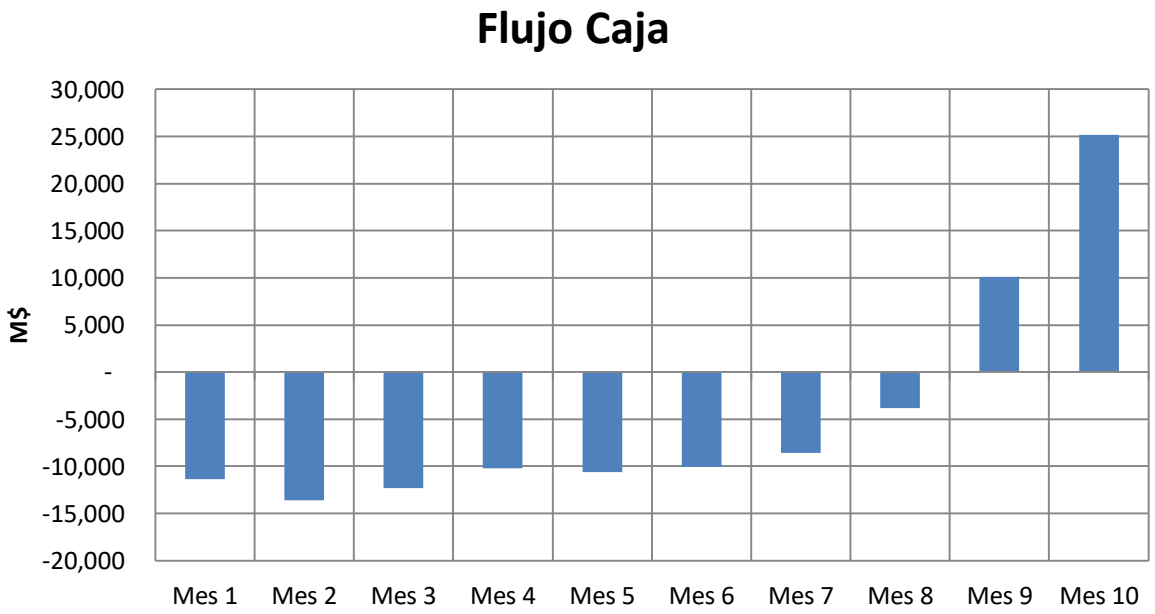
Montos en M$	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Costo M.O		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Costo Mat.		2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000		
Costo Equ.		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Costos Directos		4.000	8.000	8.000	7.000	9.000	10.000	10.000	6.000		
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Margen		800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200		
Estado de Pago		12.800	17.600	17.600	16.400	18.800	20.000	20.000	15.200		
Anticipo	27.680										
DevolucionAnticipo			- 2.560	- 3.520	- 3.520	- 3.280	- 3.760	- 4.000	- 4.000	- 3.040	
Retenciones			- 1.280	- 1.760	- 1.760	- 1.640	- 1.880	- 2.000	- 2.000	- 1.520	13.840
A Recibir	27.680	-	8.960	12.320	12.320	11.480	13.160	14.000	14.000	10.640	13.840
Desembolsos											
M.O.		1.200	2.400	2.400	2.100	2.700	3.000	3.000	1.800		
Materiales			2.000	4.000	4.000	3.500	4.500	5.000	5.000	3.000	
Equipos			800	1.600	1.600	1.400	1.800	2.000	2.000	1.200	
Costos Indirectos		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Total Desembolso		9.200	13.200	16.000	15.700	15.600	17.300	18.000	16.800	4.200	
Total Ingresos	27.680	-	8.960	12.320	12.320	11.480	13.160	14.000	14.000	10.640	13.840
Total Egresos	0	9200	13200	16000	15700	15600	17300	18000	16800	4200	0
Flujo de Caja Parcial	27.680	- 9.200	- 4.240	- 3.680	- 3.380	- 4.120	- 4.140	- 4.000	- 2.800	6.440	13.840
Flujo de Caja Acum.	27.680	18.480	14.240	10.560	7.180	3.060	- 1.080	- 5.080	- 7.880	- 1.440	12.400
Interes		-	-	-	-	-	- 11	- 51	- 79	- 14	-
Flujo de Caja Parcial	27.680	- 9.200	- 4.240	- 3.680	- 3.380	- 4.120	- 4.151	- 4.051	- 2.879	6.426	13.840
Flujo de Caja Acum.	27.680	18.480	14.240	10.560	7.180	3.060	- 1.091	- 5.142	- 8.020	- 1.595	12.245

Finaciamiento		**- 8.020**		**Utilidad Ante de Costos Financiero**	**12.400**
Costo Financiero		**- 155**		**Utilidad despues de Costo Financiero**	**12.245**


Flujo Caja Proyecto
30000.0
25000.0
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
-
-5000.0
-10000.0
-15000.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Flujo de Caja Parcial
Flujo de Caja Acum.


Ingresos
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estado de Pago
A Recibir

El flujo de caja es la diferencia entre el egreso y el ingreso acumulado, y sobre esta diferencia se aplica el interés correspondiente, dependiendo si este es positivo o negativo y el valor a financiar seria el mayor numero negativo del flujo de caja.



A Recibir - Desembolso

